



Amazon VPC

© 2014 Amazon Web Services, Inc. ou suas filiais. Todos os direitos reservados.

1



Principal objetivo da lição

Você aprenderá a fazer o seguinte:

- Definir a função fundamental da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) nas redes da nuvem Amazon Web Services.
- Identificar os componentes de redes dentro de uma nuvem privada virtual (VPC) e sua finalidade.
- Identificar as opções de configuração da VPC.



Introdução à Amazon VPC

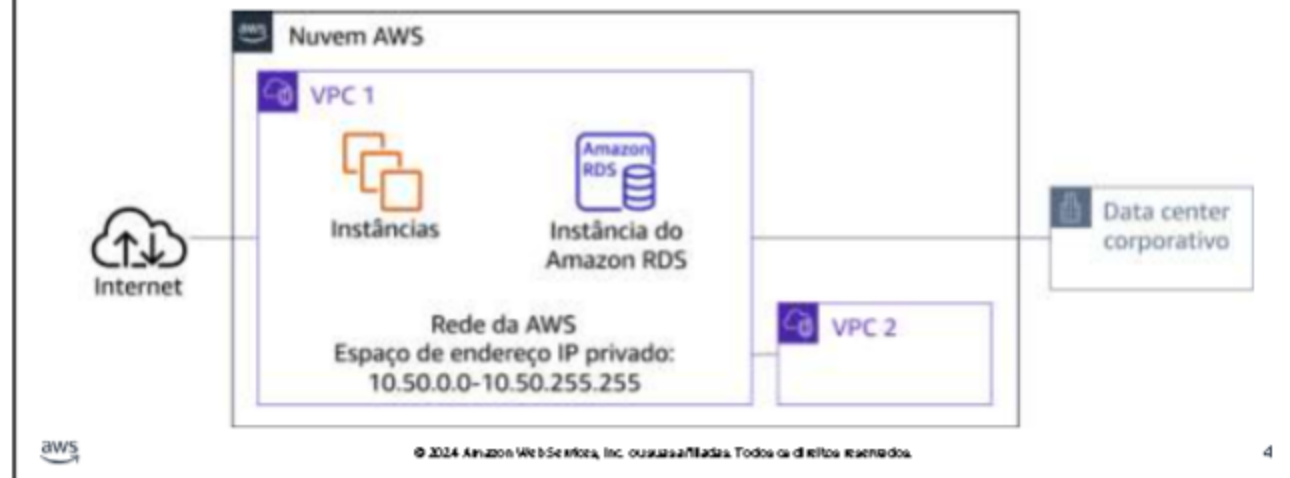
© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

3



Redes da nuvem AWS

A nuvem AWS fornece uma infraestrutura de redes para os recursos que executam seus workloads.



Em sua forma mais básica, uma rede baseada na nuvem é um espaço de endereço IP privado onde você pode implantar recursos de computação. Na Amazon Web Services (AWS), um componente da nuvem privada virtual (VPC) fornece esse espaço de rede privado. Uma VPC define uma rede virtual na sua própria área isolada logicamente dentro da nuvem AWS. Dentro dessa rede virtual, você pode implantar recursos de computação da AWS. Exemplos desses recursos incluem instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Você também pode definir como e se o seu espaço de rede privada se conecta a endpoints em sua topologia de rede.

No exemplo, uma VPC contém três instâncias do EC2 e uma instância do RDS. Ela está conectada à internet e ao data center corporativo. Além de estar conectada a uma VPC secundária. O espaço de endereço IP da VPC é 10.50.0.0–10.50.255.255.

O que é a Amazon VPC?



Amazon VPC



- A Amazon VPC é um serviço da AWS que você usa para criar uma rede virtual chamada de nuvem privada virtual (VPC).
- Uma VPC é provisionada em uma seção isolada logicamente da nuvem AWS e inclui os seguintes recursos:
 - Oferece suporte à separação lógica com sub-redes
 - Oferece segurança refinada
 - Oferece suporte a redes privadas virtuais (VPNs)

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

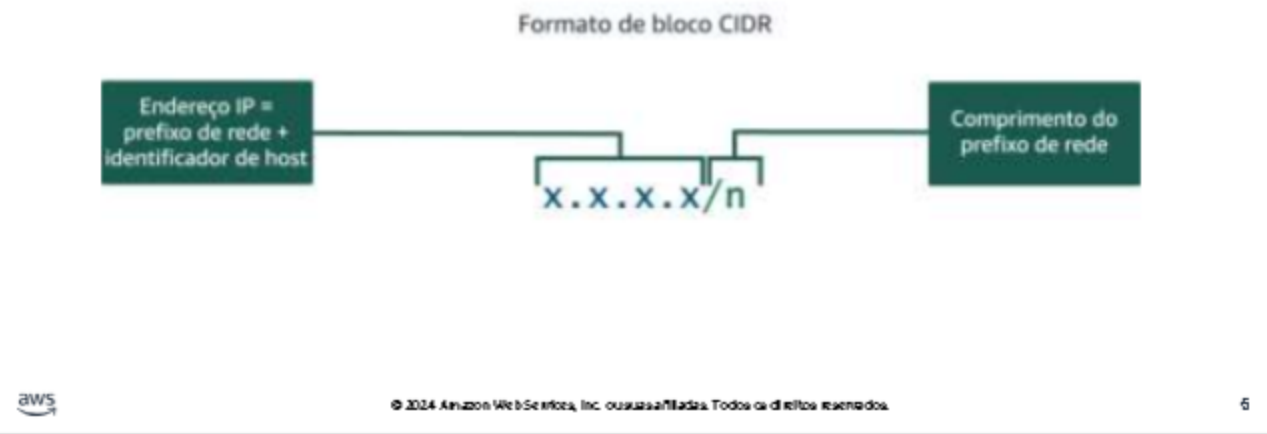
5

Uma VPC é uma parte isolada da nuvem AWS. Você provisiona uma VPC para poder implantar serviços de infraestrutura da AWS. Ela é uma rede virtual e, como tal, comporta várias sub-redes, roteamento e mecanismos de segurança refinados. Você também pode usar gateways de rede e soluções de rede privada virtual (VPN) para conectar com segurança uma VPC a redes corporativas on-premises.

Ao criar uma VPC, você define o intervalo de endereços IP, as sub-redes e as tabelas de rotas dela.

Intervalo de endereços IP

Use a notação CIDR (Roteamento entre domínios sem classificação) para especificar o intervalo de endereços IP de uma VPC.



Use o formato CIDR (Classless Inter-Domain Routing – Roteamento sem classe entre domínios) para especificar intervalos de endereço IP quando você cria uma VPC ou uma sub-rede. Ele especifica um bloco (conhecido como bloco CIDR) de endereços IP usando o formato $x.x.x.x/n$:

- $x.x.x.x$ é um endereço IP. Como um endereço IP IPv4 é um número de 32 bits representado como quatro números separados por pontos, cada x é um número de 8 bits (um byte) que pode ter um valor entre 0 e 255. O endereço IP é dividido logicamente em um prefixo de rede e um identificador de host, que identificam a rede e o host dentro da rede, respectivamente.
- $/n$ especifica o tamanho em bits da parte do prefixo de rede do endereço IP (começando pelo bit mais à esquerda). Para um endereço IP IPv4, o valor de n pode estar entre 0 e 32. Em uma VPC, o valor de n é restrito de 16 a 28. Em geral, quanto maior o valor de n , menor será o tamanho do intervalo, o que resulta em um número menor de endereços IP utilizáveis.

Exemplos de notação CIDR

Bloco CIDR	Representação de bits	Intervalo de endereços correspondente
10.50.1.0/24	00001010.00110010.00000001.xxxxxxxx	10.50.1.0–10.50.1.255
10.50.1.0/27	00001010.00110010.00000001.000xxxxx	10.50.1.0–10.50.1.31
10.50.1.132/32	00001010.00110010.00000001.10000100	10.50.1.132 (endereço único)
0.0.0.0/0	xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx	0.0.0.0–255.255.255.255 (todos os endereços)



Esta tabela fornece exemplos de intervalos de blocos CIDR, sua representação de bits correspondente e o intervalo de endereços resultante. Observe, especificamente, que um bloco CIDR com um prefixo de rede /32 representa um único endereço IP e que o bloco CIDR 0.0.0.0/0 representa todos os endereços IP.

Considerações sobre o endereçamento IP

Práticas recomendadas

- Restrinja as VPC a intervalos definidos na RFC (Request for Comment – Solicitação de comentários) 1918 padrão para evitar possíveis problemas de roteamento.
- Use intervalos de endereços IP não sobrepostos.

Limitações

- O tamanho do prefixo da rede de um bloco CIDR da VPC deve estar entre /16 e /28.
- Os quatro primeiros endereços IP e o último endereço IP de um bloco CIDR da sub-rede são reservados pela AWS e não estão disponíveis para uso.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

8

Como prática recomendada, restrinja o intervalo aos endereços especificados no documento de padrões Request for Comment (RFC) 1918. Esse documento define os intervalos de endereços que as redes privadas podem usar. Esse padrão existe para evitar possíveis colisões de IP entre recursos em sua rede privada e recursos públicos que podem estar disponíveis na internet. Além disso, não use um intervalo que se sobreponha aos endereços usados por outras VPCs, pois isso impedirá ou limitará as opções de conectividade.

Ao criar uma VPC, você deve especificar o intervalo permitido de endereços IP na forma de um bloco CIDR. Esse intervalo exigido é conhecido como o bloco CIDR primário da VPC. Depois de criar a VPC, você pode adicionar até quatro blocos CIDR secundários a ela. Os prefixos de rede dos blocos CIDR que você define em uma VPC devem estar entre /16 e /28 (ambos incluídos), o que significa que uma VPC pode conter até 65.536 endereços IP.

Além disso, a AWS reserva os primeiros quatro endereços IP e o último endereço IP de cada sub-rede para fins de redes IP. Por exemplo, em uma sub-rede com bloco CIDR 10.0.0.0/24, os seguintes cinco endereços IP são reservados:

- 10.0.0.0: endereço da rede.
- 10.0.0.1: endereço do roteador da VPC.
- 10.0.0.2: endereço IP do servidor DNS. É sempre a base do intervalo de rede da VPC mais dois. Para VPCs com vários blocos CIDR, o endereço IP de servidor DNS está localizado no CIDR principal. A AWS também reserva a base de cada intervalo de sub-rede mais dois para todos os blocos CIDR na VPC.
- 10.0.0.3: reservado pela AWS para uso futuro.
- 10.0.0.255: endereço de transmissão da rede. A AWS não oferece suporte a endereços de





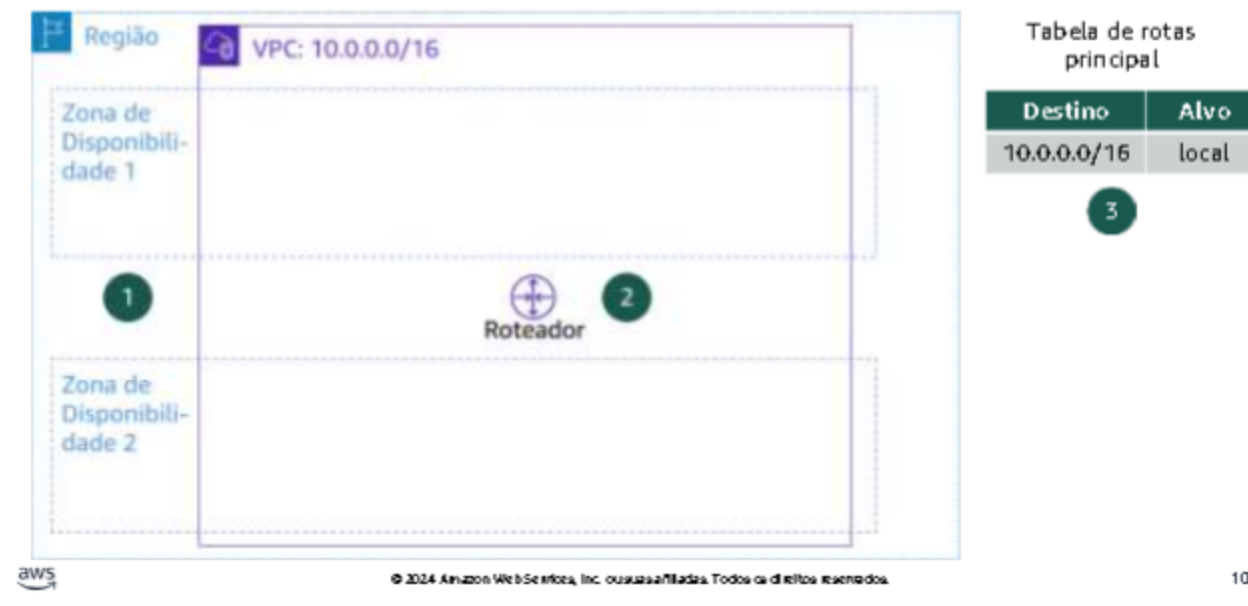
Componentes da Amazon VPC

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

9



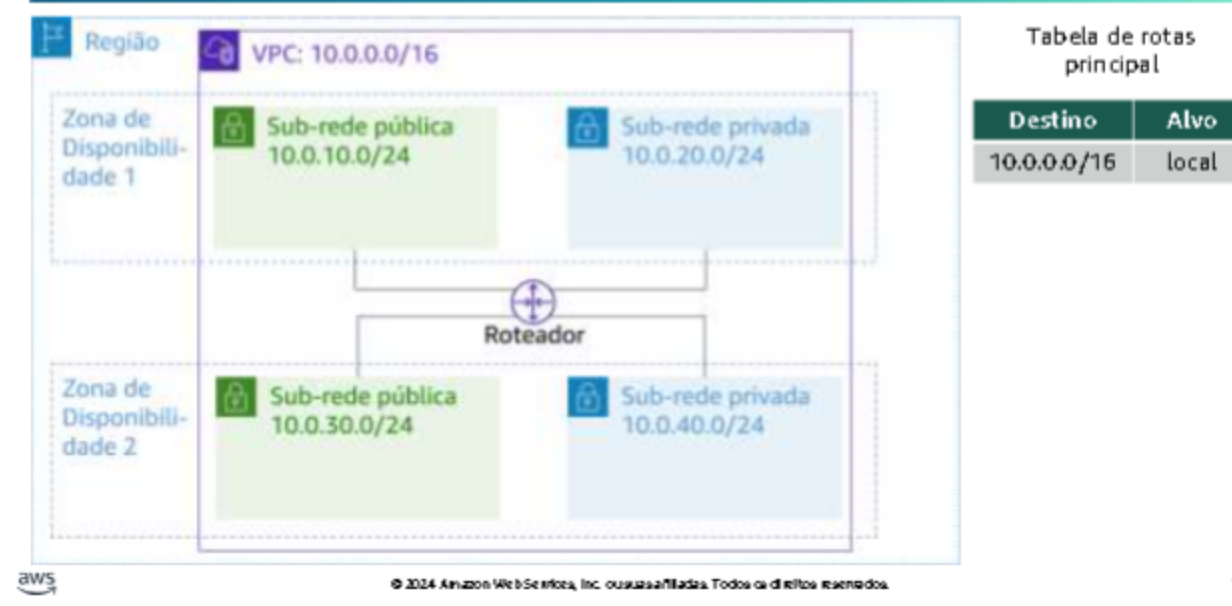
Características gerais de uma VPC



Este diagrama ilustra as principais características de uma VPC:

1. As VPCs podem abranger várias Zonas de Disponibilidade em uma Região AWS.
2. As VPCs possuem um roteador implícito que roteia todo o tráfego na VPC.
3. As VPCs têm uma tabela de rotas principal, chamada tabela de rotas principal, que especifica as rotas permitidas para fora da VPC. Por padrão, essa tabela define uma rota (regra) que permite que todo o tráfego do intervalo de endereços IP CIDR seja roteado localmente. No exemplo, a VPC tem um intervalo de endereços de 10.0.0.0/16. Portanto, sua tabela de rotas principal possui uma regra para rotear todo o tráfego destinado a esse intervalo por meio da rota local.

Sub-redes



As sub-redes são usadas para segmentar ainda mais o intervalo de endereços de uma VPC e fornecer agrupamentos lógicos aos recursos. Por exemplo, você pode criar uma sub-rede separada para recursos de diferentes tipos, como instâncias do EC2 e instâncias de banco de dados. Como alternativa, você pode criar sub-redes para separar recursos com visibilidade diferente (pública ou privada) ou para dividir os recursos por equipe ou departamento.

Você pode criar até 200 sub-redes por VPC, e o tamanho mínimo de uma sub-rede é de 14 endereços IP (ou um comprimento de rede de prefixo de /28) para IPv4.

Este diagrama ilustra as seguintes características de sub-redes:

- Uma sub-rede só pode existir em uma Zona de Disponibilidade.
- Em uma sub-rede, o intervalo de endereços do bloco CIDR deve ser um subconjunto do intervalo de endereços da VPC. No exemplo, o intervalo de endereços da VPC oferece suporte a endereços IP de 10.0.0.0 a 10.0.255.255, e suas sub-redes segmentam esse intervalo da seguinte forma:
 - O bloco CIDR para a sub-rede pública na Zona de Disponibilidade 1 oferece suporte a endereços IP de 10.0.10.0 a 10.0.10.255.
 - O bloco CIDR para a sub-rede privada na Zona de Disponibilidade 1 oferece suporte a endereços IP de 10.0.20.0 a 10.0.20.255.
 - O bloco CIDR para a sub-rede pública na Zona de Disponibilidade 2 oferece suporte a endereços IP de 10.0.30.0 a 10.0.30.255.
 - O bloco CIDR para a sub-rede privada na Zona de Disponibilidade 2 oferece suporte a endereços IP de 10.0.40.0 a 10.0.40.255.

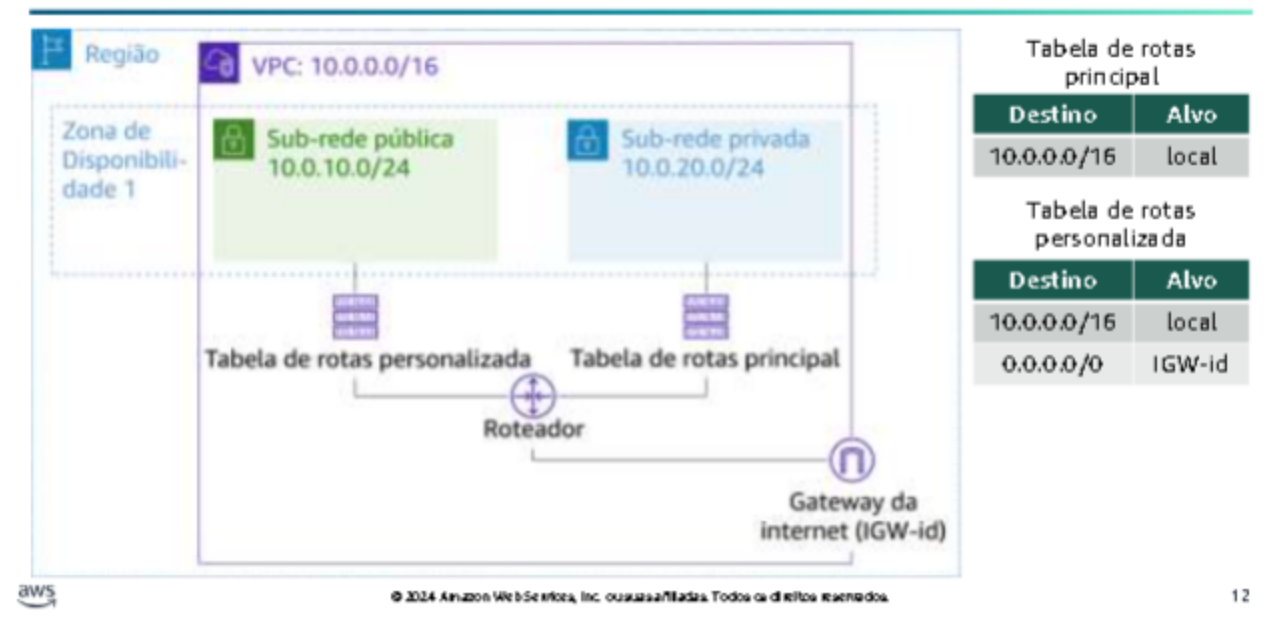
As sub-redes são usadas para segmentar ainda mais o intervalo de endereços de uma VPC e fornecer agrupamentos lógicos aos recursos. Por exemplo, você pode criar uma sub-rede separada para recursos de diferentes tipos, como instâncias do EC2 e instâncias de banco de dados. Como alternativa, você pode criar sub-redes para separar recursos com visibilidade diferente (pública ou privada) ou para dividir os recursos por equipe ou departamento.

Você pode criar até 200 sub-redes por VPC, e o tamanho mínimo de uma sub-rede é de 14 endereços IP (ou um comprimento de rede de prefixo de /28) para IPv4.

Este diagrama ilustra as seguintes características de sub-redes:

- Uma sub-rede só pode existir em uma Zona de Disponibilidade.
- Em uma sub-rede, o intervalo de endereços do bloco CIDR deve ser um subconjunto do intervalo de endereços da VPC. No exemplo, o intervalo de endereços da VPC oferece suporte a endereços IP de 10.0.0.0 a 10.0.255.255, e suas sub-redes segmentam esse intervalo da seguinte forma:
 - O bloco CIDR para a sub-rede pública na Zona de Disponibilidade 1 oferece suporte a endereços IP de 10.0.10.0 a 10.0.10.255.
 - O bloco CIDR para a sub-rede privada na Zona de Disponibilidade 1 oferece suporte a endereços IP de 10.0.20.0 a 10.0.20.255.
 - O bloco CIDR para a sub-rede pública na Zona de Disponibilidade 1 oferece suporte a endereços IP de 10.0.30.0 a 10.0.30.255.
 - O bloco CIDR para a sub-rede privada na Zona de Disponibilidade 1 oferece suporte a endereços IP de 10.0.40.0 a 10.0.40.255.
- Os blocos CIDR de sub-rede dentro de uma VPC não devem se sobrepor.
- O tráfego de e para cada sub-rede flui por meio do roteador implícito da VPC.

Tabelas de rotas



Cada VPC acompanha um roteador implícito que direciona o tráfego entre os recursos em cada sub-rede e fora da sub-rede. O roteador usa uma tabela de rotas para determinar os destinos IP válidos de uma sub-rede e a orientação correspondente para alcançar o destino.

Uma tabela de rotas é um mecanismo usado para rotear o tráfego originado de uma sub-rede associada em uma VPC. Ela contém um conjunto de regras (também chamadas de rotas) que determinam para onde o tráfego é enviado. As rotas em uma tabela de rotas consistem em uma orientação e um alvo. O roteador lê a rota da seguinte forma: “Qualquer tráfego que vá para o **Destino** deve ser roteado por meio do **Alvo**”. Um destino pode ser um ID de instância específico, um ID de interface de rede elástica, um gateway da internet ou um gateway privado virtual.

Quando uma VPC é criada, uma tabela de rotas principal também é criada. Essa tabela de rotas principal tem uma regra que roteia o tráfego local para qualquer lugar dentro do intervalo de endereços IP da VPC. Você pode adicionar mais rotas à tabela de rotas principal. Quando você cria uma sub-rede, ela é automaticamente associada à tabela de rotas principal da VPC. Se você não quiser usar essa tabela de rotas, em vez disso, poderá criar uma tabela de rotas personalizada e associá-la à sub-rede.

Cada VPC também pode ter um gateway da internet anexado a ela. Um gateway da internet é um serviço que roteia o tráfego para a internet. Quando um gateway da internet é conectado a uma VPC, as tabelas de rotas de sub-redes públicas podem usá-lo para encaminhar tráfego para a internet.

O exemplo no diagrama mostra a seguinte tabela de rotas de sub-rede e a configuração do roteador:

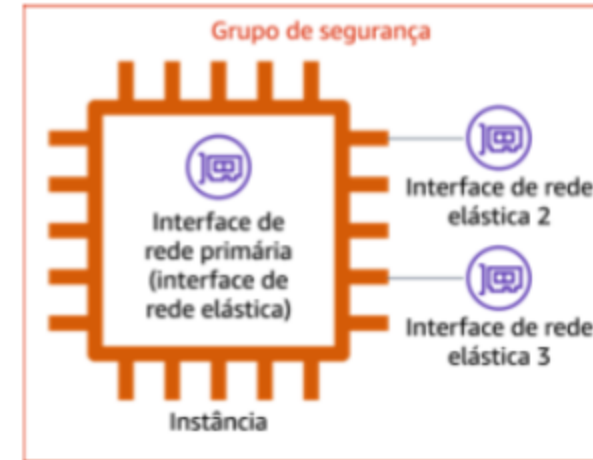
- A sub-rede privada está associada à tabela de rotas principal. Uma única rota é definida na tabela. Ela afirma que o tráfego é permitido fora da sub-rede somente para os endereços IP no intervalo de endereços da VPC (10.0.0.0/16). Esse tráfego é roteado por um caminho local.
- A sub-rede pública está associada a uma tabela de rotas personalizada que tem duas rotas. A

primeira rota é a mesma da tabela de rotas principal. Assim, o tráfego local é permitido fora da sub-rede para os endereços IP no intervalo de endereços da VPC. Além disso, a segunda rota (0.0.0.0/0) indica que o tráfego para qualquer outro endereço IP também é permitido. Ele deve ser roteado por meio do gateway da internet identificado por IGW-id.

Interfaces de rede elástica

Uma interface de rede elástica é uma interface de rede virtual (NIC) anexada a uma instância do EC2.

- Cada instância tem uma interface de rede elástica primária que não pode ser desanexada dela.
- Você pode anexar interfaces de rede adicionais a uma instância.



Uma interface de rede elástica, também chamada de interface de rede (NIC), é uma interface de rede virtual anexada a uma instância do EC2. Ela oferece o ponto de conexão que capacita uma instância a se comunicar com uma rede. Cada interface de rede tem um endereço IP primário, além de endereços IP secundários adicionais. Ele também tem seu próprio endereço de media access control (MAC) e grupos de segurança.

Cada instância em uma VPC tem uma NIC padrão, a interface de rede primária, que recebe um endereço IPv4 privado do intervalo de endereços IPv4 da VPC. Não é possível separar uma interface de rede primária de uma instância.

Você pode criar e anexar NICs adicionais a uma instância. O número de NICs que você pode anexar varia de acordo com o tipo de instância. Uma NIC adicional pode ser anexada a uma instância, desanexada dessa instância e anexada a outra instância. Esse processo também pode ocorrer com os atributos da NIC quando eles são anexados ou desanexados das instâncias.

Quando você move uma NIC de uma instância para outra, o tráfego de rede é redirecionado para a nova instância.

O exemplo no diagrama mostra uma instância com uma NIC primária e duas NICs adicionais. O mesmo grupo de segurança protege a instância no nível de todas as suas interfaces de rede.

Os casos de uso de várias NICs em uma instância incluem os seguintes:

O exemplo no diagrama mostra uma instância com uma NIC primária e duas NICs adicionais. O mesmo grupo de segurança protege a instância no nível de todas as suas interfaces de rede.

Os casos de uso de várias NICs em uma instância incluem os seguintes:

- Usar dispositivos de rede e segurança em uma VPC: alguns dispositivos de rede e segurança, como balanceadores de carga, servidores de conversão de endereços de rede (NAT) e servidores de proxy, preferem ser configurados com várias NICs. Você pode criar e anexar NICs secundárias a instâncias em uma VPC que executa esses tipos de aplicação. Em seguida, configure as interfaces adicionais com seus próprios endereços IP públicos e privados e grupos de segurança.
- Conectar uma instância a um serviço baseado no AWS PrivateLink: o PrivateLink oferece a capacidade de conectar de forma privada uma VPC aos serviços como se eles estivessem na VPC. Para acessar um serviço que é exposto por meio do PrivateLink, crie um endpoint de interface

para o serviço. Essa ação cria uma interface de rede elástica que você anexa à instância de invocação.



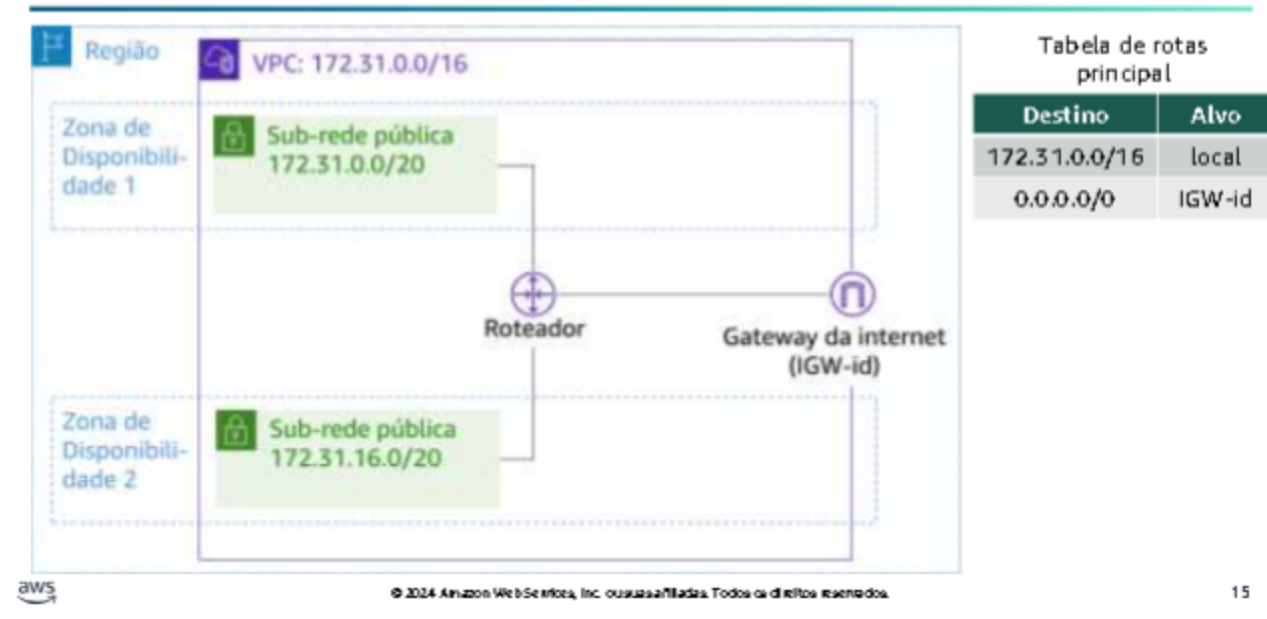
Configuração da Amazon VPC

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

14



VPC padrão



Quando você cria uma conta AWS, a AWS cria automaticamente uma VPC padrão para você com um bloco CIDR de 172.31.0.0/16. Esse bloco fornece até 65.536 endereços IPv4 privados entre 172.31.0.0 e 172.31.255.255. Essa VPC padrão permite que você comece a usar os recursos da VPC imediatamente.

A AWS também cria automaticamente os seguintes componentes na VPC padrão:

- Um gateway da internet para permitir a comunicação com a internet.
- Uma tabela de rotas padrão com regras para enviar tráfego para endereços IP no intervalo de endereços da VPC para uma rota local. A tabela de rotas também tem uma regra para enviar tráfego para qualquer outro endereço IP para o gateway da internet.
- Uma sub-rede pública em cada Zona de Disponibilidade com um tamanho /20, que fornece até 4.096 endereços. Essas sub-redes têm a opção de atribuição automática de endereço IPv4 público ativada para que qualquer instância executada na VPC padrão receba automaticamente um endereço IP público. Elas são sub-redes públicas porque estão associadas à tabela de rotas padrão, que tem uma regra que permite o tráfego por meio de um gateway da internet.

Configuração da sub-rede

- Para tornar uma sub-rede pública, associe-a a um gateway da internet e adicione uma regra em sua tabela de rotas para rotear o tráfego da internet pelo gateway.
- Use uma lista de controle de acesso de rede (ACL de rede) para restringir o tráfego de entrada e de saída em uma sub-rede.
- Ative a configuração de **atribuição automática de endereços IPv4 públicos** em uma sub-rede para atribuir automaticamente endereços IP públicos a instâncias criadas na sub-rede.



Uma sub-rede é privada até que você a associe a um gateway da internet e adicione uma regra em sua tabela de rotas para rotear o tráfego vinculado à internet pelo gateway.

Uma lista de controle de acesso à rede (ACL de rede) fornece proteção de segurança no nível da sub-rede. Usando uma ACL de rede, você pode definir regras que permitem ou negam o tráfego de entrada e saída na sub-rede. A equipe de segurança de rede normalmente controla essa camada de sub-rede.

Depois de criar uma sub-rede, você pode especificar se as novas instâncias do EC2 iniciadas nela devem ter automaticamente um endereço IP público atribuído. Esse endereço é útil para uma sub-rede pública destinada a hospedar instâncias do EC2 acessíveis a clientes da internet. Antes que uma instância possa ser acessada publicamente, ela deve receber um endereço IP público. Ao ativar a configuração de atribuição automática de endereço IPv4 público, você pode automatizar a atribuição de um endereço IPv4 ou IPv6 às instâncias que são iniciadas na sub-rede. Observe que o endereço IP atribuído não é um endereço IP elástico e é liberado da instância quando a instância é interrompida ou encerrada.

Opções de DNS para uma VPC

As opções do sistema de nomes de domínio (DNS) para uma VPC incluem o seguinte:



Amazon Route 53
Resolver



Zonas hospedadas
privadas do Amazon
Route 53



O seu próprio servidor
DNS



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

17

Um servidor de sistema de nomes de domínio (DNS) é usado para resolver um nome de host DNS (como `www.example.com`) para seu endereço IP correspondente (como `192.0.2.1`). Quando você cria uma VPC, a AWS atribui automaticamente a ela um servidor de DNS fornecido pela Amazon, chamado Amazon Route 53 Resolver, para resolver nomes de host na VPC. Por padrão, o Amazon Route 53 Resolver responde diretamente às consultas ao DNS para nomes de domínio dentro da VPC. Ele realiza pesquisas recursivas em servidores de nomes públicos para todos os outros nomes de domínio.

Se você quiser usar um servidor de DNS diferente para uma VPC, as seguintes opções estão disponíveis:

- Use uma zona hospedada privada do Amazon Route 53. Uma zona hospedada privada é um contêiner que mantém informações sobre como o Amazon Route 53 roteia consultas ao DNS para os domínios em uma VPC com origem na própria VPC ou em outra VPC. A zona hospedada privada encaminha o tráfego sem expor os recursos à internet.
- Use um servidor de DNS próprio. Essa opção exige a especificação de um conjunto especial de opções do Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP – Protocolo de configuração de host dinâmico) para a VPC.

Há outro tipo de zona hospedada chamada zona hospedada pública. Uma zona hospedada pública oferece ao Amazon Route 53 a capacidade de rotear tráfego originado da internet para os recursos de uma VPC. Você pode usar uma combinação de zonas hospedadas pública e privada para uma

Um servidor de sistema de nomes de domínio (DNS) é usado para resolver um nome de host DNS (como `www.example.com`) para seu endereço IP correspondente (como `192.0.2.1`). Quando você cria uma VPC, a AWS atribui automaticamente a ela um servidor de DNS fornecido pela Amazon, chamado Amazon Route 53 Resolver, para resolver nomes de host na VPC. Por padrão, o Amazon Route 53 Resolver responde diretamente às consultas ao DNS para nomes de domínio dentro da VPC. Ele realiza pesquisas recursivas em servidores de nomes públicos para todos os outros nomes de domínio.

Se você quiser usar um servidor de DNS diferente para uma VPC, as seguintes opções estão disponíveis:

- Use uma zona hospedada privada do Amazon Route 53. Uma zona hospedada privada é um contêiner que mantém informações sobre como o Amazon Route 53 roteia consultas ao DNS para os domínios em uma VPC com origem na própria VPC ou em outra VPC. A zona hospedada privada encaminha o tráfego sem expor os recursos à internet.
- Use um servidor de DNS próprio. Essa opção exige a especificação de um conjunto especial de opções do Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP – Protocolo de configuração de host dinâmico) para a VPC.

Há outro tipo de zona hospedada chamada zona hospedada pública. Uma zona hospedada pública oferece ao Amazon Route 53 a capacidade de rotear tráfego originado da internet para os recursos de uma VPC. Você pode usar uma combinação de zonas hospedadas pública e privada para uma VPC. Por exemplo, um caso de uso comum é criar um DNS split-horizon (omissão de rotas). Um DNS split-horizon emparelha um DNS de zona hospedada privada com um DNS de zona hospedada pública. Com essa implementação, um determinado nome de host DNS resolve de forma diferente, dependendo se a pesquisa vem de dentro ou de fora da VPC. Se uma pesquisa for iniciada de dentro da VPC, o nome do host DNS resolverá para um endereço IP especificado. No entanto, se a pesquisa for originada fora da VPC, o mesmo nome de host DNS será resolvido para um endereço IP diferente. Um exemplo de cenário para usar um DNS split-horizon é quando você deseja manter uma versão interna e externa do mesmo site. O DNS split-horizon permite acessar a versão interna

Crie um exemplo de VPC

Comando

```
aws ec2 create-vpc --cidr-block 10.0.0.0/16 \
--tag-specification ResourceType=vpc,Tags=[{Key=Name,Value=MyVpc}]
```

Saída

```
{
  "Vpc": {
    "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
    "DhcpOptionsId": "dopt-5EXAMPLE",
    "State": "pending",
    "VpcId": "vpc-0a60eb65b4EXAMPLE",
    "OwnerId": "123456789012",
    "InstanceTenancy": "default",
    "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [],
    "CidrBlockAssociationSet": [...],
    "IsDefault": false,
    "Tags": [
      {
        "Key": "Name",
        "Value": "MyVpc"
      }
    ]
  }
}
```



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

18

Você pode criar uma VPC usando o Console de Gerenciamento da AWS ou a AWS Command Line Interface (AWS CLI). Este slide mostra um exemplo de criação de uma VPC com um bloco CIDR de 10.0.0.0/16 e uma tag de nome de MyVPC usando a AWS CLI. A saída do comando é um objeto JSON que descreve as propriedades da VPC criada.

Perguntas de verificação

1. Qual é o intervalo de endereços IP definidos pelo bloco CIDR 172.31.0.0/16?
2. Quais configurações são necessárias para tornar uma sub-rede pública?
3. Quais componentes são criados automaticamente na VPC padrão?



As respostas das perguntas são estas:

1. Qual é o intervalo de endereços IP definidos pelo bloco CIDR 172.31.0.0/16?
O intervalo de endereços IP definido pelo bloco CIDR 172.31.0.0/16 é 172.31.0.0–172.31.255.255.
2. Quais configurações são necessárias para tornar uma sub-rede pública?
Para tornar uma sub-rede pública, associe-a a um gateway da internet e adicione uma regra em sua tabela de rotas para rotear o tráfego da internet pelo gateway.
3. Quais componentes são criados automaticamente na VPC padrão?
Os seguintes componentes são criados na VPC padrão:
 - Um gateway da internet para permitir a comunicação com a internet.
 - Uma tabela de rotas padrão com regras para enviar tráfego para endereços IP no intervalo de endereços da VPC a uma rota local e tráfego para qualquer outro endereço IP ao gateway da internet.
 - Uma sub-rede pública em cada Zona de Disponibilidade selecionada para a VPC

Ideias principais



- A Amazon VPC ajuda a provisionar redes virtuais isoladas logicamente chamadas de VPCs na nuvem AWS.
- Uma VPC pode abranger várias Zonas de Disponibilidade em uma Região e ter várias sub-redes.
- Uma tabela de rotas define para onde o tráfego de rede de uma VPC é direcionado.
- Uma sub-rede é classificada como pública ou privada com base em sua tabela de rotas associada.
- Uma instância do EC2 pode ter várias interfaces de rede elástica.



Agradecemos sua atenção

Correções, feedback ou outras dúvidas?
Entre em contato conosco em
<https://support.aws.amazon.com/#/contacts/aws-training>.
Todas as marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

21

